

Chapitre 3

Modèles dynamiques et équations différentielles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Séparation des variables

Un capital $x(t)$ vérifie $\dot{x} = ax$ avec $a = 0,05$ et $x(0) = 2000$ dirhams.

- (a) Résoudre l'équation par séparation des variables.
- (b) Calculer $x(8)$.
- (c) Que devient la solution si a était négatif ? Donner un exemple économique où cela aurait un sens.

Exercice 2 — Le facteur intégrant

On considère $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avec $a = 0,3$, $\bar{x} = 100$ et $x(0) = 40$.

- (a) Écrire la solution générale $x(t)$ à l'aide de la formule du cours.
- (b) Calculer $x(5)$.
- (c) Calculer la demi-vie de l'ajustement ($\ln 2/a$), et vérifier qu'après ce temps, l'écart à la cible $\bar{x} - x(t)$ a bien été divisé par 2.

Exercice 3 — Le pont avec l'AR(1)

On discrétise $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ avec $a = 0,4$ et un pas $\Delta t = 0,1$.

- (a) Calculer $\rho = 1 - a\Delta t$ de l'AR(1) correspondant.
- (b) Comparer le facteur de décroissance continu e^{-at} à $t = 1$ et le facteur discret ρ^k pour $k = 10$ pas (soit le même temps écoulé, $k\Delta t = 1$).
- (c) Les deux facteurs sont proches mais non identiques : pourquoi ? Que se passerait-il si l'on prenait Δt plus petit (par exemple $\Delta t = 0,01$) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — L'espérance du brownien géométrique est une solution du chapitre 3

Au chapitre 2, on a établi $E(S_t) = S_0 e^{\mu t}$ pour un brownien géométrique, avec $S_0 = 100$ et $\mu = 0,08$.

- (a) Reconnaître que $x(t) = E(S_t) = 100 e^{0,08t}$ est la solution de l'équation différentielle $\dot{x} = ax$ pour une valeur de a que l'on précisera, avec quelle condition initiale ?
- (b) Calculer $x(2)$.
- (c) En approximant $\dot{x}(2)$ par $\frac{x(2,01) - x(1,99)}{0,02}$, vérifier numériquement que $\dot{x}(2) \approx ax(2)$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Convergence du capital vers son sentier de long terme

Dans un modèle de Solow simplifié, le capital par travailleur $k(t)$ converge vers un niveau de long terme $\bar{k} = 500$ à la vitesse $a = 0,05$ par an, à partir de $k(0) = 200$: $\dot{k} = a(\bar{k} - k)$.

- (a) Écrire $k(t)$ à l'aide de la formule du cours.
- (b) Calculer $k(20)$.
- (c) Calculer la demi-vie de la convergence, et interpréter : au bout de combien d'années l'écart entre k et $\bar{k}$ aura-t-il été réduit de moitié ?

Exercice 6 — Retour à la moyenne d'un taux d'intérêt

Un taux d'intérêt $r(t)$ revient vers sa moyenne historique $\bar{r} = 0,04$ à la vitesse $a = 0,15$ par an, à partir d'un niveau actuel $r(0) = 0,08$: $\dot{r} = a(\bar{r} - r)$.

- (a) Écrire $r(t)$.
- (b) Calculer $r(10)$.
- (c) Déterminer, en résolvant $(r(0) - \bar{r}) e^{-at} = 0,001$, le nombre d'années nécessaires pour que $r(t)$ soit à moins de 0,1 point de pourcentage de $\bar{r}$.